Tarea: Renovación del parque de portátiles del profesorado

Ciclo: 1.º de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
Módulos: Fundamentos de Hardware e Implantación de Sistemas Operativos
Modalidad: individual
Presupuesto orientativo: 1.000–1.300 € por portátil, IVA incluido
Equipos que se van a renovar: 10

1. Situación profesional

El departamento de informática de un centro educativo necesita renovar diez portátiles utilizados por su profesorado. Los equipos se emplean en programación, administración de sistemas, virtualización, simulación de redes, preparación de clases y presentaciones.

La dirección necesita un **informe técnico de compra** que compare distintas opciones del mercado español y justifique una propuesta fiable y mantenible durante, al menos, cinco años.

Sois el equipo técnico encargado del estudio. No se busca el equipo más potente, sino el que mejor responda a los requisitos del centro dentro del presupuesto.

2. Requisitos del centro

Aspecto	Requisito
Procesador	Intel o AMD, arquitectura x86-64
RAM	32 GB como mínimo; se valora ampliación a 64 GB
Disco	SSD NVMe de 1 TB como mínimo; preferiblemente sustituible
Pantalla	14 pulgadas; preferentemente 1920 × 1200 o superior
Gráfica	Integrada suficiente
Pantallas simultáneas	Pantalla integrada y dos monitores externos independientes
Puertos	USB-A, HDMI y USB-C con salida de vídeo
Red	Wi-Fi moderno y Ethernet integrado o por adaptador/dock
Movilidad	Preferentemente 1,2–1,5 kg
Sistemas operativos	Compatible con Windows 11 y Ubuntu
Teclado	Español
Otros	Buena refrigeración, poco ruido, construcción duradera y garantía

Requisitos imprescindibles: arquitectura x86-64, 32 GB de RAM, SSD NVMe de 1 TB, compatibilidad con el software indicado, tres pantallas independientes y precio máximo de 1.300 € por portátil con IVA.

Software habitual: VirtualBox (imprescindible), VMware (posible), Visual Studio, Cisco Packet Tracer y otras herramientas docentes.

En el despacho de cada docente se utilizará un monitor HDMI y otro DisplayPort, además del teclado, ratón y conexión Ethernet. Se valora poder conectarlo todo mediante un solo cable a un dock.

3. Actividades

Actividad 1. Analizar necesidades y componentes

1. Identificad CPU, RAM, SSD, GPU, placa base e interfaces de entrada/salida. Explicad su función y qué características importan para este encargo.
2. Explicad las diferencias entre núcleos físicos, hilos lógicos y arquitectura x86-64/ARM. Justificad la elección de arquitectura.
3. Explicad por qué importan la ampliación de RAM y SSD, la refrigeración, el consumo y el ruido.
4. Diferenciad los requisitos imprescindibles de los deseables y justificad vuestra clasificación.

Actividad 2. Dimensionar cuatro máquinas virtuales

El profesorado puede necesitar estas máquinas **funcionando simultáneamente**:

VM	Sistema operativo invitado	RAM asignada
1	Windows 11	8 GB
2	Ubuntu Desktop	4 GB
3	Ubuntu Server	2 GB
4	Windows 11	8 GB

1. Calculad la RAM total asignada a las VM y la que queda para el anfitrión con 32 y 64 GB de RAM. Indicad si la memoria restante es suficiente y justificadlo.
2. Proponed cuántas vCPU asignaríais a cada VM. Explicad qué problemas puede generar asignar demasiadas.
3. Repartid 1 TB de almacenamiento entre el anfitrión, aplicaciones, archivos, discos virtuales y espacio libre. Indicad las capacidades en una tabla.
4. Valorad el comportamiento esperado durante el uso simultáneo de las cuatro VM.

Actividad 3. Analizar los sistemas operativos

1. Dibujad un **esquema funcional** que relacione hardware físico, sistema operativo anfitrión, hipervisor, sistemas invitados, aplicaciones y usuarios. Explicad la función de cada elemento.
2. Comparad **versiones concretas** de Windows 11 y Ubuntu Desktop en: arquitectura, requisitos mínimos y recomendados, licencia, coste, compatibilidad con aplicaciones y virtualización, ventajas e inconvenientes.
3. Elegid y justificad qué sistema operativo instalaríais como anfitrión en el parque de portátiles.

Actividad 4. Comprobar el software profesional

Consultad la documentación oficial de **VirtualBox, VMware, Visual Studio y Cisco Packet Tracer**. Para cada aplicación registrad versión analizada, sistemas operativos admitidos, arquitectura, RAM y otros requisitos relevantes.

Explicad si la configuración que proponéis es compatible y qué problemas podría causar elegir hardware o sistema operativo inadecuados. **No confundáis Visual Studio con Visual Studio Code.**

Actividad 5. Investigar el mercado

Buscad **cuatro portátiles de al menos dos fabricantes**, con disponibilidad y precio verificables en España. Para cada uno preparad una ficha con:

- Fabricante, modelo, referencia/SKU y tienda.
- Procesador exacto, núcleos, hilos y arquitectura.
- RAM instalada, tipo, ranuras, memoria soldada o sustituible y máximo admitido.
- SSD, interfaz y posibilidades de sustitución/ampliación.
- Pantalla, gráfica, peso, batería, webcam y teclado español.
- Puertos USB-A, USB-C, HDMI, red y otras conexiones.
- **Número de pantallas externas simultáneas oficialmente admitidas** y condiciones de uso.
- Sistema operativo, garantía y precio con IVA.
- Enlaces a las fuentes consultadas.

Importante: comprobad el **SKU exacto**. Dos configuraciones de un mismo modelo pueden tener memoria, pantalla o puertos diferentes. Cuando un dato no pueda comprobarse, indicad «No verificado»; no lo supongáis.

Actividad 6. Diseñar el puesto de trabajo

1. Clasificad monitor, teclado, ratón, almacenamiento externo y adaptadores como periféricos de entrada, salida o entrada/salida, según corresponda.
2. Indicad cómo se comunican y comparad USB-A, USB-C, USB4, Thunderbolt, HDMI, DisplayPort y Ethernet. Aclarad que la forma USB-C no garantiza salida de vídeo.

3. Diseñad y dibujad un esquema de conexión de portátil, monitor HDMI, monitor DisplayPort, teclado, ratón, Ethernet y alimentación.
4. Si proponéis un dock, indicad modelo, precio y compatibilidad con el portátil. **Aportad evidencia de que funcionan simultáneamente la pantalla integrada y las dos pantallas externas en modo escritorio extendido**, teniendo en cuenta puertos, resolución y frecuencia. Tener dos conectores de vídeo no constituye prueba suficiente.

Actividad 7. Comparar y puntuar los candidatos

Consultad documentación de fabricante y, cuando existan, pruebas independientes de rendimiento, autonomía, temperatura y ruido. Citad las fuentes y evitad comparar ensayos realizados en condiciones muy distintas.

Construid una hoja de cálculo con puntuaciones de **0 a 10**, justificación y estos pesos:

Criterio	**Peso**
Tres pantallas simultáneas	20 %
RAM y ampliación	20 %
Rendimiento para virtualización	20 %
Temperatura, ruido y autonomía	15 %
Construcción y garantía	10 %
Almacenamiento y ampliación	5 %
Pantalla y portabilidad	5 %
Relación calidad/precio	5 %
Total	**100 %**

La hoja debe calcular automáticamente la nota ponderada. Señalad como **no apto** cualquier equipo que incumpla un requisito imprescindible, aunque su puntuación resulte alta.

Actividad 8. Presentar la propuesta de compra

1. Seleccionad un equipo y su configuración exacta. Justificad por qué es la mejor elección frente a las otras tres.
2. Presentad proveedor, garantía, ventajas, limitaciones y ampliaciones futuras.
3. Preparad un presupuesto para **10 portátiles** (máximo 13.000 € en portátiles, IVA incluido) y, **por separado**, el coste de diez docks/adaptadores y demás accesorios necesarios. Calculad también el coste completo de la solución.
4. Explicad cómo favorece vuestra elección el mantenimiento de un parque homogéneo durante cinco años.

4. Entregables

A. Informe técnico en PDF

Deberá incluir:

1. Portada, nombre y apellidos.
2. Análisis de necesidades y componentes.
3. Cálculos de virtualización.
4. Esquema funcional y comparativa de sistemas operativos.
5. Tabla de compatibilidad del software.
6. Cuatro fichas técnicas y fuentes verificables.
7. Clasificación de periféricos y esquema de conexiones.
8. Comparativa de prestaciones.
9. Recomendación razonada y presupuesto de diez equipos.
10. Posibilidades de mantenimiento y ampliación.
11. Conclusiones y bibliografía/enlaces.

B. Hoja de cálculo

Debe contener los candidatos, criterios, puntuaciones, pesos, **fórmulas de cálculo**, estado apto/no apto y presupuesto.

C. Presentación y defensa (5–8 minutos)

Defended la propuesta ante la dirección del centro. Debéis participar las **cuatro personas**. Al terminar, el profesorado podrá realizar preguntas técnicas individuales sobre cualquier parte del estudio.

5. Hitos de seguimiento

Hito	Trabajo que debe estar disponible	Evidencia
H1	Necesidades, componentes y dimensionamiento	Borrador del informe con cálculos
H2	Comparación de sistemas operativos, compatibilidad y cuatro candidatos	Tablas y fuentes
H3	Periféricos, conectividad y matriz de decisión	Esquema y hoja de cálculo
H4	Propuesta, presupuesto, informe final y defensa	Entrega completa y exposición

Las fechas concretas de cada hito las comunicará el profesorado.

6. Condiciones de calidad

- Cada decisión debe estar técnicamente justificada.
- Utilizad preferentemente fichas y manuales oficiales; registrad la fuente y la fecha de consulta.
- No presentéis suposiciones como datos comprobados.
- El precio debe corresponder a la configuración y al proveedor citados.
- Todos los integrantes deben poder explicar las decisiones del equipo.
- El informe ha de permitir que la dirección decida una compra sin repetir la investigación.

7. Situación de ampliación

Dos años después, el centro necesita ejecutar **seis máquinas virtuales simultáneamente** en cada portátil.

Responded: ¿qué limitaciones aparecerían?, ¿qué RAM y almacenamiento adicionales serían necesarios?, ¿se puede ampliar la configuración elegida?, ¿cuánto costaría ampliar los diez equipos? Concluid si vuestra compra inicial sigue siendo acertada.

8. Qué se valorará

Se comprobará la correcta identificación de componentes, el análisis de arquitectura y conexiones, la evaluación de prestaciones, la clasificación de periféricos, la adecuación del software y la comparación fundamentada de sistemas operativos. También se valorarán la veracidad de las fuentes, la coherencia de los cálculos y la defensa técnica de la propuesta.

La mejor propuesta no tiene por qué ser la más cara ni la que tenga el procesador más rápido: debe responder a las necesidades reales del centro.